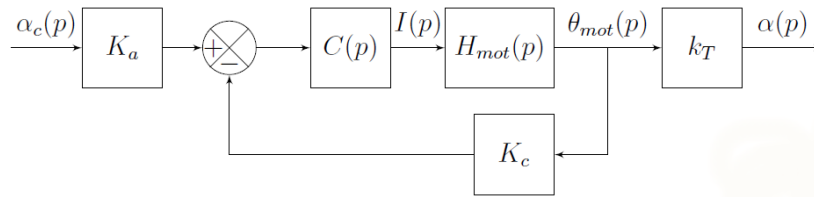


Simulateur de course

Q1 : On obtient le schéma-bloc suivant :

D'après CCP PSI 2014



Q2 : $K_a = K_c / K_T$; Remarque : par rapport au schéma donné après $H(p) = H_{mot}(p) \cdot K_c$

Q3 : Les coefficients de la fonction $H(p)$ ne sont pas tous du même signe, cette fonction seule est donc instable !

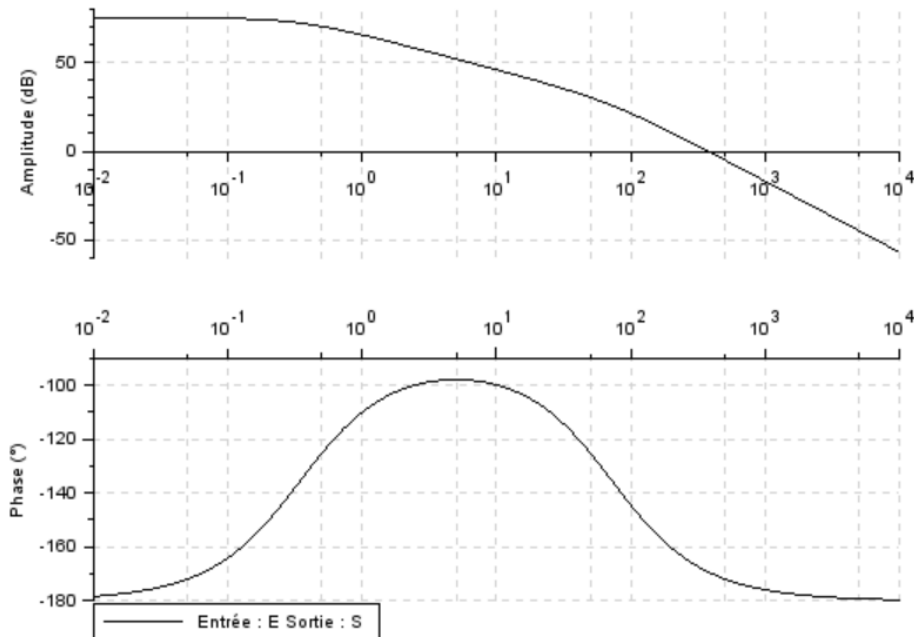
Toutefois, pour évaluer la stabilité du système bouclé, il faut calculer $H_{BF}(p)$.

Soit en considérant les coefficients strictement positifs : a, b et c donnés dans le sujet :

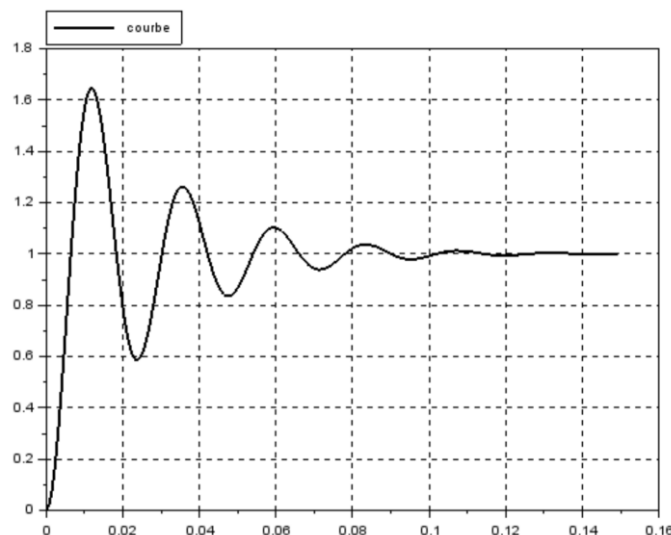
$$H_{BF}(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)} = \frac{C(p) \cdot H(p)}{1 + C(p) \cdot H(p)} \Rightarrow H_{BF}(p) = \frac{\frac{1}{a.p^2 + b.p - c}}{1 + \frac{1}{a.p^2 + b.p - c}} = \frac{1}{a.p^2 + b.p - c + 1}$$

Le système est stable si : $1 - c > 0 \Leftrightarrow c < 1$, ce qui est le cas ici, le système bouclé est stable !

On retrouve ce résultat en analysant la réponse dans Bode de la FTBO (ci-dessous).



Ainsi que sa réponse à un échelon unitaire de la fonction bouclée ci-dessous...



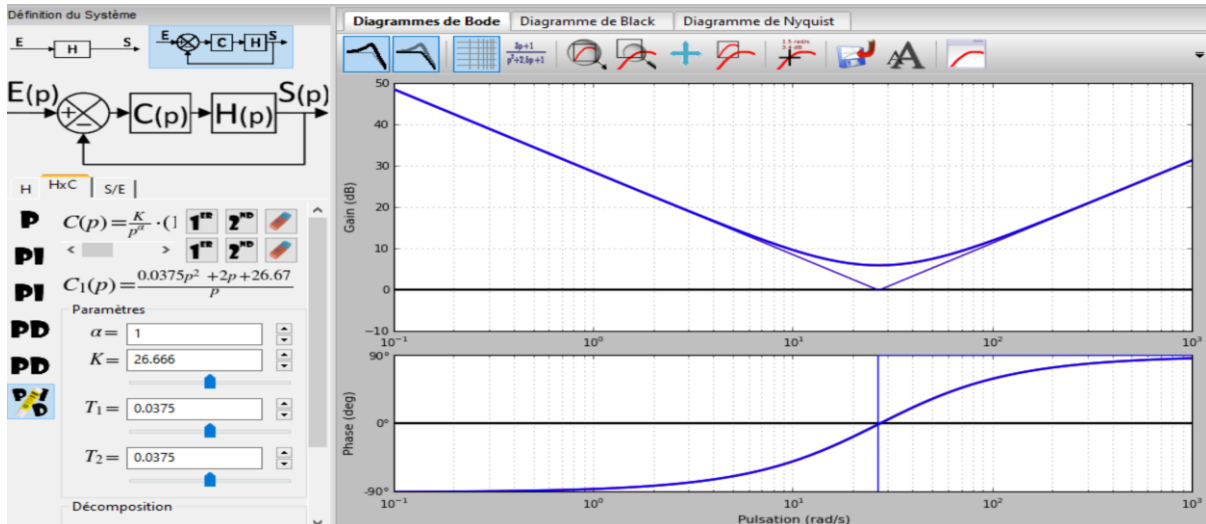
Q4 : Ce correcteur est un PID. Il permettra à la fois d'assurer une précision absolue (classe 1) est une bonne stabilité grâce à son premier ordre au carré au numérateur. Dit autrement, on multiplie par deux l'effet stabilisant du numérateur d'un PI.

Q5 : Son réglage se fait comme un PI, soit en plaçant sa coupure en choisissant ici : $T = 10/\omega_{0db}$.

Graphiquement, on relève : $\omega_{0db} \approx 266 \text{ rad/s}$ ce qui nous donne environ $T = 10/266 \text{ s} = 0.0375 \text{ s}$.

Q6 : On peut noter qu'à la pulsation $\omega_{0db} \approx 266 \text{ rad/s}$, ce correcteur sera aux alentours du gain 25 db (voir tracé ci-dessous), ce qui aura pour conséquence de modifier le ω_{0db} général !

Dans la pratique, on réglera très probablement K_{cor} de façon à ne pas modifier ω_{0db} , soit : $K_{cor} = 10^{-\frac{25}{20}} \approx 0,056$



Q7 : Le système ainsi corrigé est de classe 1. L'erreur statique est donc nulle ! Par contre, l'erreur de trainage est

non nulle : $\varepsilon_v = \frac{a}{K_{Bo}} = \frac{a \cdot K_{cor}}{-0,00035 \cdot T}$ (voir classe des systèmes). Rappel : a est le coef directeur de la rampe...

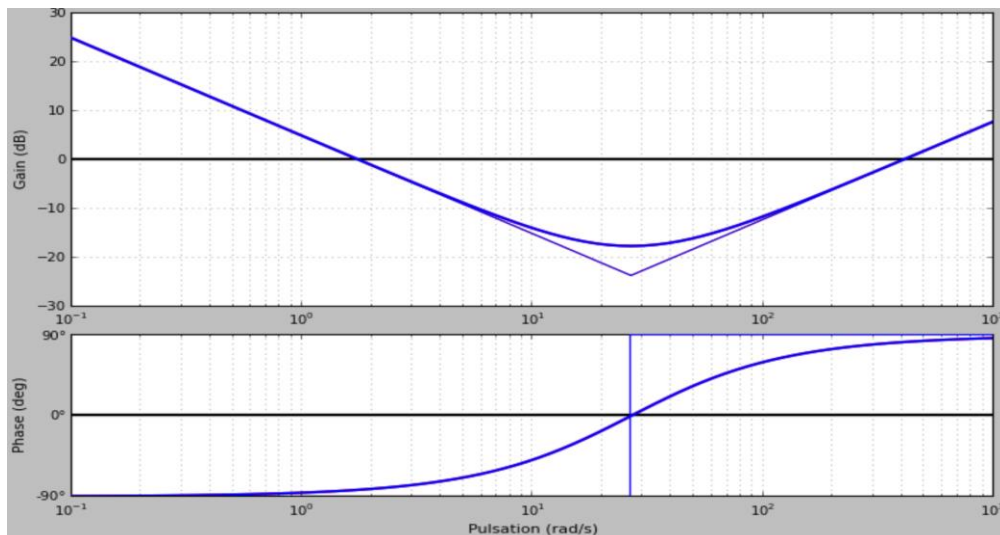
Le signe moins signifie que l'erreur en trainage sera négative donc que la réponse en rampe sera au-dessus de la consigne, ce qui est le cas ici.

Q8 : On constate que le système est stable car pour une entrée bornée la réponse est bornée et qu'il est parfaitement précis pour une entrée en échelon.

Pour l'entrée en rampe, en revanche, on constate que l'asymptote possède une pente identique à l'entrée, ce qui veut dire que l'erreur est finie, ce qui est là aussi cohérent avec le résultat précédent.

On mesure une erreur de $\varepsilon_{vrel} = -0,0002 \text{ rad}$ environ, ce qui nous donne (en prenant $T = 0,0375$) : $K_{cor} = 0,066$, ce qui est très proche de la remarque faites en Q6.

Le correcteur réglé ainsi est tracé ci-dessous :



On remarque qu'il ne modifie pas (ou très peu) le $\omega_{0db} \approx 266 \text{ rad/s}$ de la fonction non corrigée, ce qui correspond au réglage habituel. En revanche, il rajoute quasiment 90° à cette pulsation ; son effet stabilisant est très important !